

E-commerce Funnel Analysis (GA4 & BigQuery) Report

Hazırlayan: Aleyna Rapata

Tarih: 28 Kasım 2025

Araçlar: PostgreSQL, BigQuery, Veri Analizi

1. Giriş

Bu çalışmada Google Analytics 4 (GA4) örnek e-ticaret verisi kullanılarak kullanıcıların alışveriş sürecindeki davranışları analiz edilmiştir. Veri seti, Google BigQuery üzerinde herkese açık olarak sunulan *ga4_obfuscated_sample_ecommerce* tablosundan alınmıştır. Çalışmanın temel amacı, belirli yıllara ait etkinlik verileri üzerinden kullanıcı oturumlarını incelemek, dönüşüm hunisi (conversion funnel) oluşturmak ve sayfa bazlı satın alma performansını değerlendirmektir.

Analiz süreci boyunca tüm işlemler SQL sorguları kullanılarak BigQuery ortamında gerçekleştirilmiştir. Elde edilen çıktılar, kullanıcı davranışlarını daha iyi anlamak ve farklı kırılımlar üzerinden dönüşüm performansını gözlemlemek amacıyla raporlanmıştır.

2. Veri Seti Tanımı

Bu projede kullanılan veri seti:

*bigquery-public-data.ga4_obfuscated_sample_ecommerce.events_**

Bu veri seti, GA4 tarafından üretilmiş anonimleştirilmiş e-ticaret etkinliklerini içermektedir. Her bir kayıt, bir kullanıcı etkileşimini (event) temsil etmektedir. Veri seti içerisinde kullanıcı bilgileri (*user_pseudo_id*), oturum bilgileri (*ga_session_id*), etkinlik türleri (*event_name*), trafik kaynağı bilgileri (*source*, *medium*, *campaign*) ve sayfa bilgileri (*page_location*) gibi alanlar yer almaktadır.

Veri setinin yapısı, kullanıcıların site üzerindeki hareketlerini hem zaman hem de oturum bazında incelemeye olanak sağlamaktadır. Bu özellik sayesinde dönüşüm hunisi analizi ve sayfa bazlı performans ölçümü yapılabilmektedir.

3. Etkinlik Tablosunun Oluşturulması (2021)

Çalışmanın ilk aşamasında 2021 yılına ait etkinlikler kullanılarak bir temel olay (event) tablosu oluşturulmuştur. Bu aşamada yalnızca aşağıdaki etkinlikler analize dahil edilmiştir:

- session_start
- view_item
- add_to_cart
- begin_checkout
- add_shipping_info
- add_payment_info
- purchase

Bu etkinlikler filtrelenerek aşağıdaki alanlar elde edilmiştir:

- event_timestamp
- event_date
- user_pseudo_id
- session_id
- event_name
- country
- device_category
- source
- medium
- campaign

Bu tablo, 2021 yılı boyunca kullanıcıların site üzerindeki temel etkileşimlerini ve bu etkileşimlerin hangi oturumlar içerisinde gerçekleştiğini göstermektedir. Ayrıca trafik kaynağı ve cihaz bilgileri sayesinde kullanıcı davranışları farklı boyutlardan incelenebilir hale gelmiştir. Bu yapı, sonraki aşamalarda gerçekleştirilen dönüşüm hunisi analizine temel oluşturmuştur.

data:event_level_data_preparation

event_timestamp	event_date	user_pseudo_id	session_id	event_name	country	device_category	source	medium	campaign
2021-01-03 07:19:36.071482 UTC	2021-01-03	1160488.2375923167	3672590451	session_start	Portugal	desktop	(data deleted)	(data deleted)	(data deleted)
2021-01-03 08:55:11.658296 UTC	2021-01-03	1272248.3527408128	1844478371	session_start	Canada	desktop	(data deleted)	(data deleted)	(data deleted)
2021-01-03 01:45:52.469986 UTC	2021-01-03	1412894.3157340807	6264365798	session_start	Brazil	mobile	(data deleted)	(data deleted)	(data deleted)
2021-01-03 12:51:10.607842 UTC	2021-01-03	1561053.3911726952	22759485	session_start	United States	mobile	(data deleted)	(data deleted)	(data deleted)
2021-01-03 12:24:40.892023 UTC	2021-01-03	2051660.3699709133	2660893926	view_item	Canada	desktop	(data deleted)	(data deleted)	(data deleted)
2021-01-03 12:30:04.121787 UTC	2021-01-03	2051660.3699709133	2660893926	view_item	Canada	desktop	(data deleted)	(data deleted)	(data deleted)
2021-01-03 12:15:59.337204 UTC	2021-01-03	2051660.3699709133	2660893926	session_start	Canada	desktop	(data deleted)	(data deleted)	(data deleted)
2021-01-03 12:19:21.872907 UTC	2021-01-03	2051660.3699709133	2660893926	view_item	Canada	desktop	(data deleted)	(data deleted)	(data deleted)
2021-01-03 12:26:31.240393 UTC	2021-01-03	2051660.3699709133	2660893926	view_item	Canada	desktop	(data deleted)	(data deleted)	(data deleted)
2021-01-03 12:25:27.980676 UTC	2021-01-03	2051660.3699709133	2660893926	view_item	Canada	desktop	(data deleted)	(data deleted)	(data deleted)

4. Dönüşüm Hunisi Analizi (2021)

İkinci aşamada kullanıcıların alışveriş sürecindeki ilerleyişini incelemek amacıyla dönüşüm hunisi (conversion funnel) analizi gerçekleştirilmiştir. Bu analizde aşağıdaki etkinlikler kullanılmıştır:

- session_start
- add_to_cart
- begin_checkout
- purchase

Oturumlar, *user_pseudo_id* ve *session_id* alanlarının birlikte kullanılmasıyla tanımlanmıştır. Bu yaklaşım, aynı *session_id* değerine sahip farklı kullanıcıların bulunabileceği durumlar göz önünde bulundurularak tercih edilmiştir ve eşleştirmelerin doğru yapılmasını sağlamıştır.

Her bir tarih ve trafik kaynağı (source, medium, campaign) bazında aşağıdaki metrikler hesaplanmıştır:

- Toplam oturum sayısı
- Sepete ürün ekleyen oturum sayısı
- Ödeme adımına geçen oturum sayısı
- Satın alma işlemi gerçekleştiren oturum sayısı

Bu metriklere ek olarak, her aşama için dönüşüm oranları da hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar, kullanıcıların alışveriş sürecinde hangi adımlara daha sık ulaştığını ve hangi aşamalarda kayıp yaşandığını gözlemlemeye imkân sağlamaktadır. Böylece farklı trafik kaynaklarının dönüşüm performansları karşılaştırılabilir hale gelmiştir.

data:traffic_channel_conversion_analysis										
event_date	source	medium	campaign	user_sessions_count	visit_to_cart	visit_to_checkout	visit_to_purchase	visit_to_cart_rate	visit_to_checkout_rate	visit_to_purchase_rate
2021-01-06	google	organic	(organic)	1930	53	17	4	0.027461139896373058	0.0088082901554404139	0.0020725388601036268
2021-01-07	google	organic	(organic)	1539	51	21	10	0.033138401559454189	0.01364522417153996	0.00649772579597141
2021-01-05	google	organic	(organic)	1476	45	20	13	0.03048780487804878	0.013550135501355014	0.0088075880758807581
2021-01-20	google	organic	(organic)	1478	73	33	23	0.0494579945799458	0.022357723577235773	0.015582655826558265
2021-01-12	google	organic	(organic)	1475	55	24	10	0.037288135593220341	0.016271186440677966	0.0067796610169491523
2021-01-21	google	organic	(organic)	1452	50	27	15	0.034435261707988982	0.01859504132231405	0.010330578512396695
2021-01-06	(direct)	(none)	(direct)	1408	36	14	8	0.02556818181818182	0.009943181818181818	0.005681818181818182
2021-01-13	google	organic	(organic)	1377	58	32	8	0.04212055192447349	0.023238925199709513	0.0058097312999273783
2021-01-14	google	organic	(organic)	1359	55	24	13	0.040470934510669611	0.017660044150110375	0.0095658572479764541
2021-01-27	google	organic	(organic)	1357	49	18	6	0.036109064112011792	0.013264554163596167	0.0044215180545320561

5. Sayfa Bazlı Dönüşüm Analizi (2020)

Üçüncü aşamada 2020 yılı verileri kullanılarak sayfa bazlı dönüşüm analizi yapılmıştır. Bu analizde yalnızca aşağıdaki etkinlikler dikkate alınmıştır:

- session_start
- purchase

Event parametreleri içerisinde *page_location* alanı alınarak kullanıcıların oturuma başladıkları sayfalar belirlenmiştir. Daha sonra aynı *user_pseudo_id* ve *session_id* bilgileri kullanılarak bu oturumların satın alma ile sonuçlanıp sonuçlanmadığı eşleştirilmiştir.

Her bir sayfa için aşağıdaki metrikler hesaplanmıştır:

- Benzersiz oturum sayısı
- Satın alma sayısı
- Satın alma dönüşüm oranı

Elde edilen sonuçlar dönüşüm oranına göre sıralanmıştır. Bu analiz, kullanıcıların hangi sayfalardan alışverişe başladıklarında satın alma ihtimalinin daha yüksek olduğunu incelemeye olanak sağlamaktadır.

data:landing_page_conversion_comparison

page_path	unique_sessions	purchase_count	purchase_conversion_rate
https://shop.googlemerchandisestore.com/Google+Redesign/Accessories/Google+Large+Pet+Leash+Blue+Green	1	1	1.0
https://shop.googlemerchandisestore.com/Google+Redesign/Apparel/Google+Cambridge+Campus+Ladies+Tee	1	1	1.0
https://shop.googlemerchandisestore.com/Google+Redesign/Apparel/Google+Kirkland+Campus+Unisex+Tee	1	1	1.0
https://shop.googlemerchandisestore.com/Google+Redesign/Apparel/Google+Chicago+Campus+Unisex+Tee	2	2	1.0
https://shop.googlemerchandisestore.com/Google+Redesign/Apparel/Google+Toddler+Hero+Tee+Black	2	1	0.5
https://shop.googlemerchandisestore.com/Google+Redesign/Apparel/Google+Beeskeepers+Toddler+Tee+Pink	2	1	0.5
https://shop.googlemerchandisestore.com/Google+Redesign/Campus+Collection/Google+Sunnyvale+Campus+Ladies+Tee	2	1	0.5
https://shop.googlemerchandisestore.com/Google+Redesign/Apparel/Google+PNW+Campus+Ladies+Tee	2	1	0.5
https://shop.googlemerchandisestore.com/Google+Redesign/Accessories/Google+Felt+Strap+Keyring	2	1	0.5
https://shop.googlemerchandisestore.com/Google+Redesign/Apparel/Google+Toddler+Tee+White	5	2	0.4
https://shop.googlemerchandisestore.com/Google+Redesign/Apparel/Android+Pocket+Toddler+Tee+Navy	3	1	0.3333333333333333

6. Bulgular ve Değerlendirme

Elde edilen çıktılar, sorguların ürettiği tablolar üzerinden değerlendirilmiştir. İlk aşamada oluşturulan etkinlik tablosu, kullanıcıların hangi oturumlarda hangi etkinlikleri gerçekleştirdiğini açık bir şekilde göstermektedir. Bu tablo, sonraki analizler için temel veri kaynağı olarak kullanılmıştır.

Dönüşüm hunisi analizi sonucunda, her bir tarih ve trafik kaynağı için oturum sayıları ile sepete ekleme, ödeme adımına geçme ve satın alma metrikleri ayrı ayrı elde edilmiştir. Bu tablo sayesinde kullanıcıların alışveriş sürecinde hangi aşamalara daha sık ulaştığı ve hangi aşamalarda düşüş yaşandığı gözlemlenebilmektedir. Ayrıca farklı trafik kaynaklarının dönüşüm performanslarının birbirinden farklı olduğu görülmektedir.

Sayfa bazlı dönüşüm analizi sonucunda ise her bir sayfa için benzersiz oturum sayısı ve satın alma dönüşüm oranı hesaplanmıştır. Sonuçların dönüşüm oranına göre sıralanması, bazı sayfaların diğerlerine kıyasla daha yüksek dönüşüm oranına sahip olduğunu göstermektedir. Bu durum, kullanıcıların oturuma başladıkları sayfanın satın alma davranışı üzerinde etkili olabileceğini ortaya koymaktadır.

Genel olarak elde edilen çıktılar, kullanıcı davranışlarının hem oturum bazında hem de sayfa bazında incelenebileceğini göstermektedir. Dönüşüm hunisi tablosu kullanıcıların alışveriş sürecindeki ilerleyişini ortaya koyarken, sayfa bazlı analiz hangi giriş sayfalarının daha verimli olduğunu değerlendirme imkânı sunmaktadır.

7. Kullanılan Araçlar ve Teknolojiler

Bu çalışmada aşağıdaki araç ve teknolojiler kullanılmıştır:

- Google BigQuery
- SQL
- Google Analytics 4 örnek e-ticaret veri seti

8. Sonuç

Bu projede GA4 örnek e-ticaret verisi kullanılarak kullanıcı davranışları farklı açılardan analiz edilmiştir. Yıl bazlı filtreleme yapılarak 2020 ve 2021 verileri ayrı ayrı incelenmiş, kullanıcı ve oturum bazlı eşleştirme ile dönüşüm hunisi oluşturulmuştur. Ayrıca sayfa bazlı dönüşüm oranları hesaplanarak giriş sayfalarının satın alma performansı değerlendirilmiştir.

Gerçekleştirilen analizler, büyük ölçekli analitik veriler üzerinde SQL kullanılarak dönüşüm analizi yapılabileceğini göstermektedir. Elde edilen tablolar, kullanıcıların alışveriş sürecindeki davranışlarını anlamak ve farklı kırılımlar üzerinden performans değerlendirmesi yapmak için temel bir yapı sunmaktadır.